
充电桩与服务平台交互协议

版本	版本日期	修改人	版本说明
V1.0.0	2018-02-27		1. 创建初始版本
V1.0.1	2018-04-12		更新内容如下： 1. 增加上电流程时序图及说明 2. 计费策略增加上电后的费率模型比较 3. 心跳区中上送充电枪状态 4. 登陆认证增加网络相关参数上送 5. 实时数据增加枪是否插回桩上枪位状态上送 6. 样例报文调整到每个报文章节
V1.0.2	2019-05-05		1. 增加手动获取设备版本的指令 2. 0x42 报文增加枪号
V1.05	2020-06-21		1. 0x34 中增加停机密码 2. 0x11 中状态增加 0x00: 离线 0x01: 故障 0x02: 空闲 0x03: 充电 0x04: 已插枪未充电 0x05: 充电完成未拔枪
V1.4	2020-09-14		1. 增加报文类型 0x09, 0x0A, 增加服务费费率; 2. 增加报文类型实时数据(0x13)、交易记录(0x3F)中电量相关字段, 精度值改为4位小数。
V1.4A	2023-02-15		1. 优化故障代码以及停机原因代码;
V1.4B	2023-03-15		2. 优化交流故障代码以及停机原因;
V1.4C	2023-08-01		1. 功率限制添加枪号(0x52) 2. 实时数据添加电池编号(0x13)
V1.4D	2025-11-04		1. 增加电池在仓位信号(0x78)

目录

1	总则	5
1.1	协议概述	5
1.2	通信接口	5
1.3	接入流程	5
2	通信协议结构	5
3	应用层报文帧格式	6
3.1	应用层数据结构	6
3.2	数据格式定义	6
3.3	名词解释	6
4	帧类型定义—缆表 (★★★★★)	7
5	通信协议流程	8
5.1	上电流程	8
5.2	app 充电流程	9
5.3	刷卡充电	11
5.4	离线充电模式	12
6	注册心跳帧类型码数据定义	12
6.1	充电桩登录认证	12
6.2	登录认证应答	13
6.3	充电桩心跳包	13
6.4	心跳包应答	14
6.5	计费模型验证请求	14
6.6	计费模型验证请求应答	14
6.7	充电桩计费模型请求 (*)	15
6.8	计费模型请求应答 (*)	15
7	实时数据帧类型码数据定义	16
7.1	上传实时监测数据 (*****)	16
7.2	读取实时监测数据	17
7.3	充电握手	18
7.4	参数配置	19
7.5	充电结束	20
7.6	错误报文	20
7.7	充电阶段 BMS 中止	22
7.8	充电阶段充电机中止	22
7.9	充电过程 BMS 需求与充电机输出	23
7.10	充电过程 BMS 信息	24
8	运营交互帧类型码数据定义	25
8.1	充电桩主动申请启动充电	25
8.2	运营平台确认启动充电	26
8.3	运营平台远程控制启机	26
8.4	远程启动充电命令回复	27
8.5	运营平台远程停机	27
8.6	远程停机命令回复	28
8.7	交易记录 (*****)	28

8.8	交易记录确认.....	30
8.9	远程账户余额更新.....	30
8.10	余额更新应答.....	31
8.11	离线卡数据同步.....	31
8.12	卡数据同步应答.....	31
9	运营平台设置帧类型码数据定义	32
9.1	充电桩工作参数设置.....	32
9.2	充电桩工作参数设置应答.....	32
9.3	对时设置.....	33
9.4	对时设置应答.....	33
9.5	计费模型下发.....	33
9.6	计费模型设置应答.....	34
10	车位锁通信协议定义	34
10.1	地锁数据上送.....	34
10.2	遥控地锁升锁与降锁命令	35
10.3	充电桩返回数据（上行）	35
10.4	站控发送电池在仓数据.....	36
11	电桩远程维护帧类型码数据定义	36
11.1	远程重启.....	36
11.2	远程重启应答.....	36
11.3	远程更新.....	37
11.4	远程更新应答.....	37
11.5	二维码应答.....	38
11.6	下发二维码.....	38
12	电桩远程维护帧类型码数据定义	39
12.1	VIN 查询.....	39
12.2	VIN 查询应答.....	39
12.3	平台 VIN 启动充电.....	39
13	附录	40
13.1	故障告警原因列表.....	40
13.1.1	直流充电桩故障	40
13.1.2	交流充电桩故障	41
13.2	充电停止原因代码表.....	41
13.2.1	直流充电桩停止原因	41
13.2.2	交流充电桩停止原因	44
13.3	CRC16 校验的计算方法	45

1 总则

1.1 协议概述

本协议规定了充电桩与平台之间数据交互的流程、格式和内容。协议整体依据国网 104 充电桩规约，新增数据部分协议参照 GBT-27930 对充电桩充电过程中与电平台的交互数据进行了补充，本协议适用于交直流，交流在本协议中部分数据无需上送数据项在下面协议部分均有标注。

1.2 通信接口

充电桩和充电运营管理系统之间的通信接口采用基于 TCP/IP Socket 的通信方式实现，按照长连接工作模式。两个系统可部署在同一个或者不同的企业网络环境中，可以通过局域网或者互联网实现互相连接通信。

充电桩通信联接方式支持有线网络接口、无线 GPRS 连接运营平台服务器或者多个充电桩经过集中器与运营平台连接。

充电桩支持服务器的直接 IP 地址与网络域名解析，地址与连接端口均为可设置参数。

1.3 接入流程

桩企按照协议内容开发完成后，首先平台会分配测试桩的设备编号以及平台登陆账户，桩企可以登陆测试平台查看测试桩与平台的上行下数据帧以及上行数据解析内容。

2 通信协议结构

本协议的通信协议结构如图 1 所示。本协议采用的 TCP/IP 传输定义与标准定义一致。

应用功能	初始化	用户进程
本协议中定义的 ASDU	传输接口（用户到 TCP 的接口）	应用层(第 7 层)
APCI（应用规约控制信息）		
TCP/IP 协议子集		
		传输层(第 4 层)
		网络层(第 3 层)
		链路层(第 2 层)
		物理层(第 1 层)
注：第 5，第 6 层未用		

3 应用层报文帧格式

3.1 应用层数据结构

起始标志	数据长度	序列号域	加密标志	帧类型标志	消息体	帧校验域
1 字节	1 字节	2 字节	1 字节	1 字节	N 字节	2 字节

数据结构定义说明：

- 起始标识符代表一帧数据的开始，固定为 0x68。
- 数据域字节数，数据域长度不超过 200 字节。不加密时为原数据长度，加密时，为加密后数据长度。其值为“序列号域+加密标志+帧类型标志+消息体”字节数之和。
- 序列号域即为数据包的发送顺序号，从 0 开始顺序增加，如是应答数据包，则与询问数据包序号保持一致，当桩与平台网络断开重新建立连接或者溢出后归 0。
- 加密标志只针对消息体（数据单元）。0x00:不加密，0x01:3DES
- 帧类型标志定义了上下行数据帧。
- 帧校验域：从序列号域到数据域的 CRC 校验，校验多项式为 0x180D, 低字节在前，高字节在后，计算方式见附录。

3.2 数据格式定义

数据格式包括 BCD 码、BIN 码、ASCII，BIN 码均为低位在前高位在后。协议中小数值均乘倍率（保留小数点位数）上送平台（例如：电压为 225.1，保留一位小数，上送到平台值为 2251，即 0x8CB）。CP56Time2a 格式如下：

Milliseconds (D7-D0)		
Milliseconds (D15-D8)		
IV (D7)	RES1	Minutes (D5-D0)
SU (D7)	RES2	Hours (D4-D0)
DAY of WEEK		DAY of MONTH (D4-D0)
RES3	Month (D3-D0)	
RES4	Years (D6-D0)	

3.3 名词解释

- 充电卡：平台默认充电卡为 M1 卡（不带储值），读卡器读取到的卡号为“物理卡号”，卡号储存在第 0 扇区 0 块，卡面印刷的卡号为“逻辑卡号”，物理卡号用于充电桩与服务器数据交互，逻辑卡号用于显示在桩屏幕上便于用户核对卡信息。IC 卡或者 CPU 卡均采用平台 M1 卡的鉴权模式，不使用数据储存与写入功能。
- 交易流水号：交易流水号为一次充电操作过程的统一标记，从远程启动充电或者卡鉴权回复时

产生到最后桩结束充电的交易记录均使用同一个流水号，由平台产生（**离线模式由桩按此规则生成**），生成规则为 格式桩号（7bytes）+枪号（1byte）+年月日时分秒（6bytes）+自增序号（2bytes）。

- **3201020000000011151116155535026**
- 计损比例：计损比例定义在费率帧中，此项非零时，充电桩需要对上送平台充电量加上此比例，如<实时监测数据>中“计损电度”，则为“电度”基础上加上此比例得到的值。同理见<交易记录>中“计损尖电量”、“计损峰电量”、“计损平电量”、“计损谷电量”、“计损总电量”。

4 帧类型定义一缆表（★★★★★）

充电桩定义的帧类型码为奇数，运营平台定义的帧类型码为偶数；帧类型码分段定义，已定义的帧类型码不可重定义为其他定义：

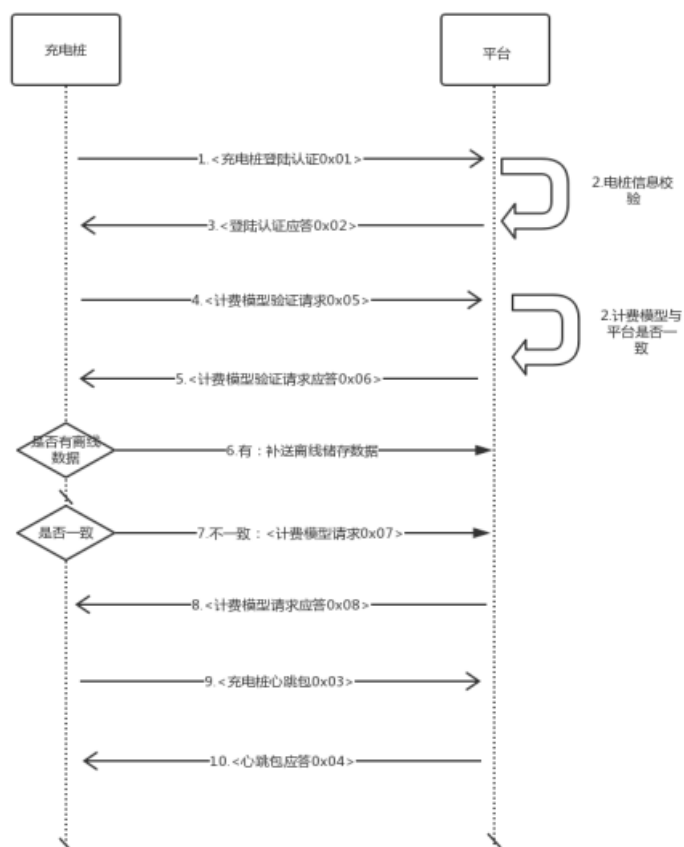
帧类型码	帧类型码名称	数据传送方向	备注
0x01	充电桩登录认证	充电桩->运营平台	充电桩每次复位或通信离线，都需重新登录,并成功后才能进行后续交互
0x02	登录认证应答	运营平台->充电桩	
0x03	充电桩心跳包	充电桩->运营平台	
0x04	心跳包应答	运营平台->充电桩	
0x05	计费模型验证请求	充电桩->运营平台	
0x06	计费模型验证请求应答	运营平台->充电桩	
0x09	充电桩计费模型请求	充电桩->运营平台	V1.4 用
0x0A	计费模型请求应答	运营平台->充电桩	V1.4 用
0x12	读取实时监测数据	运营平台->充电桩	
0x13	上传实时监测数据(新)	充电桩->运营平台	V1.4 用
0x15	充电握手	充电桩->运营平台	
0x17	参数配置	充电桩->运营平台	
0x19	充电结束	充电桩->运营平台	
0x1B	错误报文	充电桩->运营平台	
0x1D	充电阶段 BMS 中止	充电桩->运营平台	
0x21	充电阶段充电机中止	充电桩->运营平台	
0x23	充电过程 BMS 需求、充电机输出	充电桩->运营平台	
0x25	充电过程 BMS 信息	充电桩->运营平台	
0x31	充电桩主动申请启动充电	充电桩->运营平台	
0x32	运营平台确认启动充电	运营平台->充电桩	
0x33	远程启机命令回复	充电桩->运营平台	
0x34	运营平台远程控制启机	运营平台->充电桩	
0x35	远程停机命令回复	充电桩->运营平台	
0x36	运营平台远程停机	运营平台->充电桩	
0x3F	交易记录	充电桩->运营平台	V1.4 用

0x40	交易记录确认	运营平台->充电桩	V1.4 用
0x41	余额更新应答	充电桩->运营平台	
0x42	远程账户余额更新	运营平台->充电桩	
0x43	卡数据同步应答	充电桩->运营平台	预留
0x44	离线卡数据同步	运营平台->充电桩	预留
0x51	充电桩工作参数设置应答	充电桩->运营平台	
0x52	充电桩工作参数设置	运营平台->充电桩	
0x55	对时设置应答	充电桩->运营平台	
0x56	对时设置	运营平台->充电桩	
0x57	计费模型应答	充电桩->运营平台	V1.4 用
0x58	计费模型设置	运营平台->充电桩	V1.4 用
0x61	地锁数据上送（充电桩上送）	充电桩->运营平台	预留
0x62	遥控地锁升锁与降锁命令（下行）	运营平台->充电桩	预留
0x63	充电桩返回数据（上行）	充电桩->运营平台	
0x91	远程重启应答	充电桩->运营平台	
0x92	远程重启	运营平台->充电桩	
0x93	远程更新应答	充电桩->运营平台	
0x94	远程更新	运营平台->充电桩	
0x9B	二维码更新应答	充电桩->运营平台	
0x9C	二维码更新	运营平台->充电桩	

5 通信协议流程

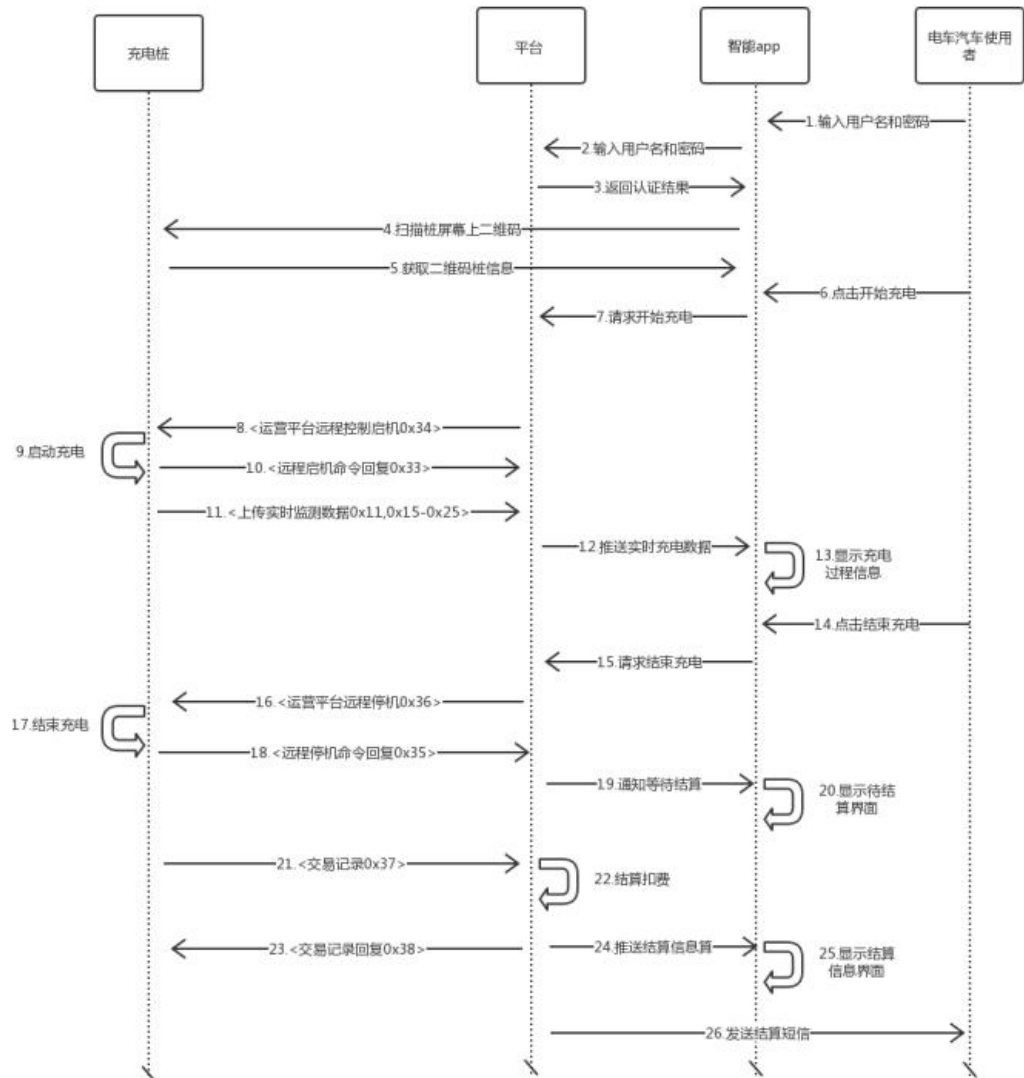
5.1 上电流程

充电桩在上电或者离线恢复后连接到平台，首先上送充电桩登陆认证，平台对桩的信息进行校验，并回复登陆认证应答，如果不符合则会断开当前建立的连接，如果验证通过，则桩先检查是否有离线状态下本地储存的实时监测数据或者交易数据，如果有则先上送到平台进行处理，随后充电桩发起充电计费模型的请求，平台检测计费模型与当前运营费率是否一致，并回复计费模型请求应答，如果不一致，桩需要向平台请求新的计费模型。

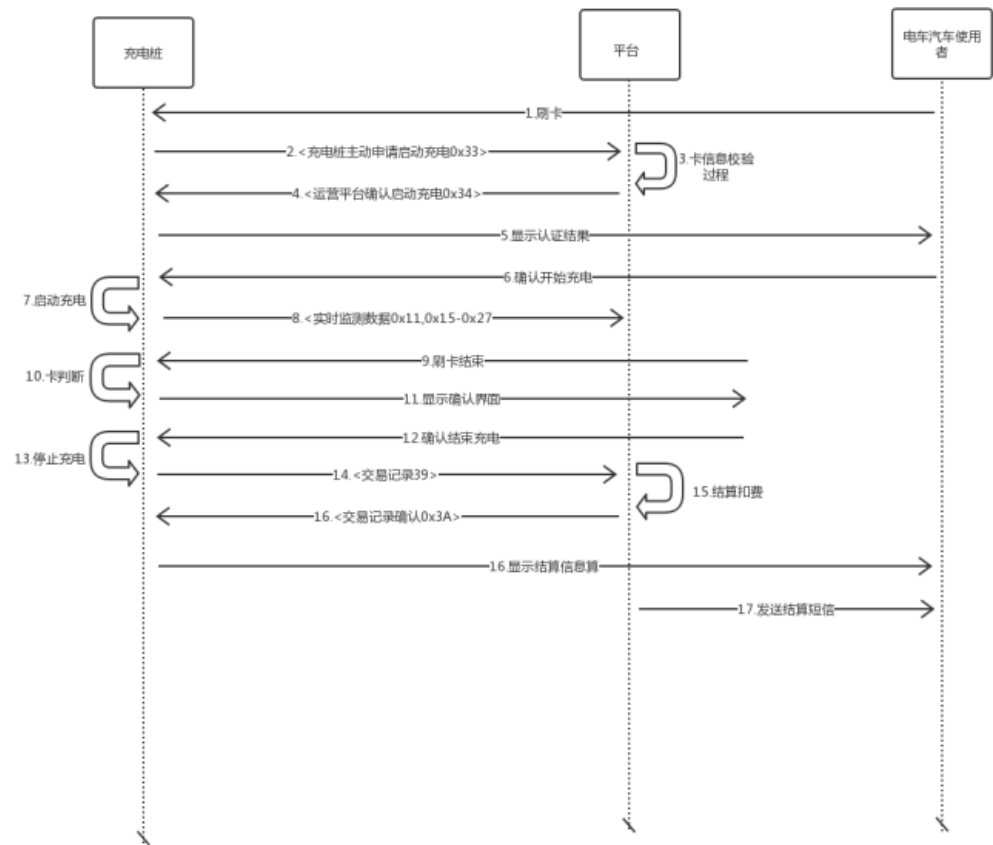


5.2 app 充电流程

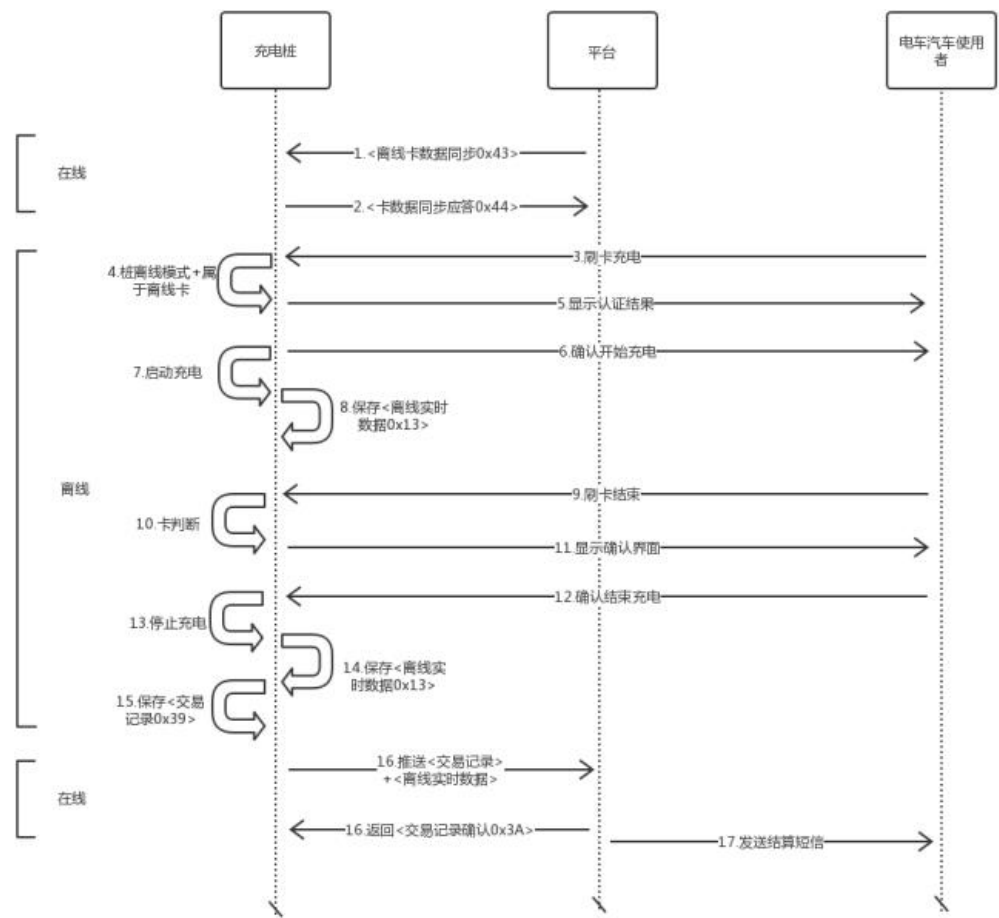
app 充电流程与刷卡充电流程互通，即 app 充电可以用卡结束，app 鉴权时会将用户绑定的卡信息下发到充电桩，用于卡结束验证，卡充电可以用 app 结束充电。



5.3 刷卡充电



5.4 离线充电模式



6 注册心跳帧类型码数据定义

6.1 充电桩登录认证

帧类型码	0x01	传送间隔	通信中断后上电复位
功能	充电桩将桩设置的运营编码上传给运营平台，以实现运营平台将运营编码与充电桩建立连接关系		
样例报文	68（起始标志）22（数据长度）0000（序列号域）00（加密标志）01（类型）55031412782305（桩编码）00（桩类型）02（充电枪数量）0E（通信协议版本：V1.4）56342E312E353000（程序版本：v1.0.1）01（网络链接类型）0101010101010101（sim卡）04（运营商）675A		

	(帧校验域)			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	桩类型	BIN 码	1	0 表示直流桩, 1 表示交流桩
3	充电枪数量	BIN 码	1	
4	通信协议版本	BIN 码	1	版本号乘 10, v1.4 表示 0x0E
5	程序版本	ASCII 码	8	不足 8 位补零
6	网络链接类型	BIN 码	1	0x00 SIM 卡 0x01 LAN 0x02 WAN 0x03 其他
7	Sim 卡	BCD 码	10	不足 10 位补零, 取不到置零
8	运营商	BIN 码	1	0x00 移动 0x02 电信 0x03 联通 0x04 其他

6.2 登录认证应答

帧类型码	0x02	传送间隔	应答发送	
功能	回复电桩登陆结果			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0000（序列号域）00（加密标志）02（类型）55 03 14 12 78 23 05（桩编码）00（登陆结果：成功）DA 4C（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	登陆结果	BIN 码	1	0x00：登陆成功 0x01:登陆失败

6.3 充电桩心跳包

帧类型码	0x03		传送间隔	10 秒周期上送	
功能	用于链路状态判断，3 次未收到心跳包视为网络异常，需要重新登陆				
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）03（类型）32010200000001（桩编码）0x01（枪号：1 号枪）00（枪状态：正常）6890（帧校验域）				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
2	枪号	BIN 码	1		
3	枪状态	BIN 码	1	0x00：正常 0x01：故障	

6.4 心跳包应答

帧类型码	0x04		传送间隔	应答发送
功能	用于链路状态判断			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）3600（序列号域）00（加密标志）04（类型）55031412782305（桩编码）00(枪号) 00（心跳应答）65B2（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BIN 码	1	
3	心跳应答	BIN 码	1	置 0

6.5 计费模型验证请求

帧类型码	0x05		传送间隔	主动请求，直到成功	
功能	充电桩在登陆成功后，都需要对当前计费模型校验，如计费模型与平台当前不一致，则需要向平台请求新的计费模型				
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0002（序列号域）00（加密标志）05（类型）32010200000001（桩编码）0001（计费模型编码）9C00（帧校验域）				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
2	计费模型编号	BIN 码	2	首次连接到平台时置零	

6.6 计费模型验证请求应答

帧类型码	0x06		传送间隔	应答发送
功能	平台判断当前接收的计费模型是否为桩最新的计费模型，如果不致需要向平台请求新计费模型			
样例报文	68(起始标志) 0E(数据长度) CE 04(序列号域) 00(加密标志) 06(帧类型标志) 55 03 14 12 78 23 05 （桩编码） 00 00（计费模型编号） 00（验证结果） 8E 2F（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	计费模型编号	BIN 码	2	
3	验证结果	BIN 码	1	0x00 桩计费模型与平台一致 0x01 桩计费模型与平台不一致

6.7 充电桩计费模型请求 (*)

帧类型码	0x09	传送间隔	主动请求，直到成功	
功能	充电桩计费模型与平台不一致时，都需要请求计费模型，如计费模型请求不成功，则禁止充电			
样例报文	68（起始标志）0B（数据长度）0200（序列号域）00（加密标志）07（类型）55031412782305（桩编码）DD25（桢校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0

6.8 计费模型请求应答 (*)

帧类型码	0x0A		传送间隔	应答发送	
功能	用户充电费用计算，每半小时为一个费率段，共 48 段，每段对应尖峰平谷其中一个费率 充电时桩屏幕按此费率分别显示已充电费和服务费。				
样例报文	68(起始标志) 5E(数据长度) 02 00(序列号域) 00(加密标志) 0A(帧类型标志) 55 03 14 12 78 23 05（桩编码） 01 00（计费模型编号） 40 0D 03 00（尖电费费率）9C 40 00 00（尖服 务费费率） E0 93 04 00（峰电费费率）9C 40 00 00（峰服务费费率）80 1A 06 00（平电费 费率）9C 40 00 00（平服务费费率）20 A1 07 00（谷电费费率）9C 40 00 00（谷服务费费 率） 00（计损比例） 00（时段费率号 48 个）00 5E 60（帧校验域）				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
2	计费模型编号	BIN 码	2		
3	尖电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
4	尖服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
5	峰电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
6	峰服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
7	平电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
8	平服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
9	谷电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
10	谷服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
11	计损比例	BIN 码	1	见名词解释	
12	0：00～0：30 时段费率号	BIN 码	1	0x00：尖费率 0x01：峰费率 0x02：平费率 0x03：谷费率	

13	0: 30~1: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上
.....				
	23: 00~23: 30 时段费率号	BIN 码	1	同上
	23: 30~0: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上

7 实时数据帧类型码数据定义

7.1 上传实时监测数据 (*****)

帧类型码	0x13		传送间隔	周期上送、变位上送、召唤	
功能	上送充电枪实时数据，周期上送时，待机 5 分钟、充电 15 秒				
样例报文	68 （起始标志） 40 （数据长度） 1A03 （序列号域） 00 （加密标志） 13 （类型） 00000000000000000000000000000000 （交易流水号） 55031412782305 （桩编码） 02 （枪号：1 号 枪） 00 （状态：离线） 01 （是否归位：已归位） 01 （是否插枪：是） 0200 （输出电压：0） 0000 （输出电流：0） 00 （枪线温度：10） 0000000000000000 （枪线编码） 00 （soc：0） 00 （电池组 最高温度：0） 00 00 （累计充电时间：0） 00 00 （剩余时间：0） 00 00 00 00 （充电度数： 0） 00 00 00 00 （计损充电度数：0） 00 00 00 00 （已充金额：0） 0000 （硬件故障：无） 9DAC （帧 校验域）				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
3	枪号	BCD 码	1		
4	状态	BIN 码	1	0x00：离线 0x01：故障 0x02：空闲 0x03：充电 0x04: 已插枪未充电 0x05: 充电完成未拔枪	
5	枪是否归位	BIN 码	1	0x00 否 0x01 是 0x02 未知 （无法检测到枪是否插回枪座即未知）	
6	枪是否连接电池	BIN 码	1	0x00 否 0x01 是	
7	输出电压	BIN 码	2	精确到小数点后一位；待机置零	
8	输出电流	BIN 码	2	精确到小数点后一位；待机置零	

9	枪线温度	BIN 码	1	整形，偏移量-50；待机置零
10	枪线编码	BIN 码	8	没有置零
11	SOC	BIN 码	1	待机置零；交流桩置零
12	电池组最高温度	BIN 码	1	整形，偏移量-50 °C；待机置零；交流桩置零
13	累计充电时间	BIN 码	2	单位：min；待机置零
14	剩余时间	BIN 码	2	单位：min；待机置零、交流桩置零
15	充电度数	BIN 码	4	精确到小数点后四位；待机置零
16	计损充电度数	BIN 码	4	精确到小数点后四位；待机置零 未设置计损比例时等于充电度数
17	已充金额	BIN 码	4	精确到小数点后四位；待机置零 (电费+服务费)*计损充电度数
18	硬件故障（不能启动充电）	BIN 码	1	直流见附录 13.1.1 交流见附录 13.1.2
19	硬件告警（不影响充电）	BIN 码	1	直流见附录 13.1.1 (交流暂无告警)
20	BMS 电池组序号	BIN 码	4	预留，由厂商自行定义

7.2 读取实时监测数据

帧类型码	0x12	传送间隔	主动请求	
功能	运营平台根据需要主动发起读取实时数据的请求			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0000（序列号域）00（加密标志）12（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）0069（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	

7.3 充电握手

帧类型码	0x15	传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电握手阶段报文			
样例报文	68（起始标志）4B（数据长度）0015（序列号域）00（加密标志）15（类型）3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）000000(BMS 通信协议版本号)00(BMS 电池类型) 0000 (BMS 整车动力蓄电池系统额定容量) 0000(BMS 整车动力蓄电池系统额定总电压) 0000(BMS 电池生产厂商名称) 0000(BMS 电池组序号) 00(BMS 电池组生产日期年)00(BMS 电池组生产日期月)00(BMS 电池组生产日期日)000000(BMS 电池组充电次数)00(BMS 电池组产权标识)00(预留位) 00000000000000000000000000000000 (BMS 车辆识别码) 0000000000000000(BMS 软件版本号) FED2（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 通信协议版本号	BIN	3	当前版本为 V1.1,表示为:byte3,byte2—0001H;byte1—01H
5	BMS 电池类型	BIN	1	电池类型,01H:铅酸电池;02H:氢电池;03H:磷酸铁锂电池;04H:锰酸锂电池;05H:钴酸锂电池;06H:三元材料电池;07H:聚合物锂离子电池;08H:钛酸锂电池;FFH:其他;
6	BMS 整车动力蓄电池系统额定容量	BIN	2	0.1 Ah /位, 0 Ah 偏移量
7	BMS 整车动力蓄电池系统额定总电压	BIN	2	0.1V/位, 0V 偏移量
8	BMS 电池生产厂商名称	BIN	4	标准 ASCII 码
9	BMS 电池组序号	BIN	4	预留, 由厂商自行定义
10	BMS 电池组生产日期年	BIN	1	1985 年偏移量,数据范围:1985~2235 年
11	BMS 电池组生产日期月	BIN	1	0 月偏移量,数据范围:1~12 月
12	BMS 电池组生产日期日	BIN	1	0 日偏移量,数据范围:1~31 日
13	BMS 电池组充电次数	BIN	3	1 次/位, 0 次偏移量,以 BMS 统计为准
14	BMS 电池组产权标识	BIN	1	(<0>: =租赁; <1>: =车自有)
15	预留位	BIN	1	
16	BMS 车辆识别码	BIN	17	VIN
17	BMS 软件版本号	BIN	8	Byte8、byte7、byte6—000001H~FFFFFEH, 预留, 填 FFFFFFFH; Byte5-byte2 作为 BMS 软件版本

				编译时间信息标记， Byte5, byte4—0001H~FFFEH 表示“年”（例如 2015 年：填写 Byte5—DFH, byte4—07H）； Byte3—01H~0CH 表示“月”（例如 11 月：填写 Byte3—0BH）； Byte2—01H~1FH 表示“日”（例如 10 日：填写 Byte2—0AH）； Byte1—01H~FEH 表示版本流水号（例如 16：填写 Byte1—10H）。
--	--	--	--	---

7.4 参数配置

帧类型码	0x17		传送间隔	主动上送
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 参数配置阶段报文			
样例报文	68（起始标志）31（数据长度）0016（序列号域）00（加密标志）17（类型） 3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号） 0000(BMS 单体动力蓄电池最高允许充电电压)0000(BMS 最高允许充电电流) 0000 (BMS 动力蓄 电池标称总能量) 0000(BMS 最高允许充电总电压) 00(BMS 最高允许温度) 0000(BMS 整车动力蓄 电池荷电状态(soc)) 0000(BMS 整车动力蓄电池当前电池电压)0000(电桩最高输出电压)0000(电桩 最低输出电压) 0000(电桩最大输出电流)0000(电桩最小输出电流) D18A（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 单体动力蓄电池最高允许 充电电压	BIN	2	0.01 V/位，0 V 偏移量； 数据范 围： 0~24 V
5	BMS 最高允许充电电流	BIN	2	0.1 A/位，-400A 偏移量
6	BMS 动力蓄电池标称总能量	BIN	2	0.1 kWh/位，0 kWh 偏移量； 数 据范围： 0~1000 kWh
7	BMS 最高允许充电总电压	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
8	BMS 最高允许温度	BIN	1	1℃/位，-50 ℃ 偏移量；数据范 围：-50 ℃ ~+200 ℃
9	BMS 整车动力蓄电池荷电状态 (soc)	BIN	2	0.1%/位，0%偏移量；数据范围： 0~100%
10	BMS 整车动力蓄电池当前电池 电压	BIN	2	整车动力蓄电池总电压
11	电桩最高输出电压	BIN	2	0.1 V /位，0 V 偏移量
12	电桩最低输出电压	BIN	2	0.1 V /位，0 V 偏移量
13	电桩最大输出电流	BIN	2	0.1 A/位，-400 A 偏移量

14	电桩最小输出电流	BIN	2	0.1 A/位, -400 A 偏移量
----	----------	-----	---	---------------------

7.5 充电结束

帧类型码	0x19	传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电结束阶段报文			
样例报文	68（起始标志）2B（数据长度）0016（序列号域）00（加密标志）19（类型）3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）00(BMS 中止荷电状态 SOC)0000(BMS 动力蓄电池单体最低电压) 0000 (BMS 动力蓄电池单体最高电压) 00(BMS 动力蓄电池最低温度) 00(BMS 动力蓄电池最高温度) 0000(电桩累计充电时间) 0000(电桩输出能量)00000000(电桩充电机编号) AE36（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 中止荷电状态 SOC	BIN	1	1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%
5	BMS 动力蓄电池单体最低电压	BIN	2	0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0 ~24 V
6	BMS 动力蓄电池单体最高电压	BIN	2	0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0 ~24 V
7	BMS 动力蓄电池最低温度	BIN	1	1℃/位，-50 ℃ 偏移量；数据范围：-50 ℃ ~+200 ℃
8	BMS 动力蓄电池最高温度	BIN	1	1℃/位，-50 ℃ 偏移量；数据范围：-50 ℃ ~+200 ℃
9	电桩累计充电时间	BIN	2	1 min/位，0 min 偏移量；数据范围：0~600 min
10	电桩输出能量	BIN	2	0.1 kWh/位，0 kWh 偏移量；数据范围：0~1000 kWh
11	电桩充电机编号	BIN	4	充电机编号，1/ 位，1 偏移量，数据范围：0 ~ 0xFFFFFFFF

7.6 错误报文

帧类型码	0x1B	传送间隔	主动上送
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电错误报文		
样例报文	68 (起始标志) 24 (数据长度) 0017 (序列号域) 00 (加密标志) 1B (类型)		

	3201020000000011151116155535026（交易流水号）320102000000001（桩编码）01（枪号）00(序号 4-6) 00 (序号 7-9) 00 (序号 10-12) 00(13-14) 00(15-16) 00(17-19) 00(20-23)00 (24-25) A2F3（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	交易流水号	BCD 码	16 Byte	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7 Byte	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1 Byte	
4	接收 SPN2560=0x00 的充电机辨识报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
5	接收 SPN2560=0xAA 的充电机辨识报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
6	预留位	BIN	4 位	0000
7	接收充电机的时间同步和充电机最大输出能力报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
8	接收充电机完成充电准备报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
9	预留位	BIN	4 位	0000
10	接收充电机充电状态报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
11	接收充电机中止充电报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
12	预留位	BIN	4 位	0000
13	接收充电机充电统计报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
14	BMS 其他	BIN	6 位	
15	接收 BMS 和车辆的辨识报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
16	预留位	BIN	6 位	
17	接收电池充电参数报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
18	接收 BMS 完成充电准备报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
19	预留位	BIN	4 位	
20	接收电池充电总状态报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
21	接收电池充电要求报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
22	接收 BMS 中止充电报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
23	预留位	BIN	2 位	
24	接收 BMS 充电统计报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态

25	充电机其他	BIN	6 位	
----	-------	-----	-----	--

7.7 充电阶段 BMS 中止

帧类型码	0x1D		传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电阶段 BMS 中止报文				
样例报文	68（起始标志）20（数据长度）0018（序列号域）00（加密标志）1D（类型）3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）00(BMS 中止充电原因) 0000 (BMS 中止充电故障原因) 00 (BMS 中止充电错误原因) 8445（帧校验域）				
序号	参数名称	数据类型	长度 Byte	备注	
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
3	枪号	BCD 码	1		
4	BMS 中止充电原因	BIN	1	1-2 位——所需求的 SOC 目标值 3-4 位——达到总电压的设定值 5-6 位——达到单体电压设定值 7-8 位——充电机主动中止	
5	BMS 中止充电故障原因	BIN	2	1-2 位——绝缘故障 3-4 位——输出连接器过温故障 5-6 位——BMS 元件、输出连接器过温 7-8 位——充电连接器故障 9-10 位——电池组温度过高故障 11-12 位——高压继电器故障 13 位-14 位——检测点 2 电压检测故障 15-16 位——其他故障	
6	BMS 中止充电错误原因	BIN	1	1-2 位——电流过大 3-4 位——电压异常 5-8 位——预留位	

7.8 充电阶段充电机中止

帧类型码	0x21	传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电阶段充电机中止报文			
样例报文	68（起始标志）20（数据长度）0018（序列号域）00（加密标志）21（类型）3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）00(BMS 中止充电原因) 0000 (BMS 中止充电故障原因) 00 (BMS 中止充电错误原因) 8445（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	字节长度 Byte	备注

1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 中止充电原因	BIN	1	1-2 位——达到充电机设定的条件中止 3-4 位——人工中止 5-6 位——异常中止 7-8 位——BMS 主动中止
5	BMS 中止充电故障原因	BIN	2	1-2 位——充电机过温故障 3-4 位——充电连接器故障 5-6 位——充电机内部过温故障 7-8 位——所需电量不能传送 9-10 位——充电机急停故障 11-12 位——其他故障 13-16 位——预留位
6	BMS 中止充电错误原因	BIN	1	1-2 位——电流不匹配 3-4 位——电压异常 5-8 位——预留位

7.9 充电过程 BMS 需求与充电机输出

帧类型码	0x23		传送间隔	周期上送（15 秒）
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电过程 BMS 需求、充电机输出			
样例报文	68（起始标志）30（数据长度）0019（序列号域）00（加密标志）23（类型）3201020000000011151116155535026(交易流水号)32010200000001(桩编码)01(枪号)0000(BMS 电压需求) 0000 (BMS 电流需求) 00 (BMS 充电模式) 0000（BMS 充电电压测量值）0000（BMS 充电电流测量值）0000（BMS 最高单体动力蓄电池电压及组号）00(BMS 当前荷电状态 SOC（%）)0000（BMS 估算剩余充电时间）0000（电桩电压输出值）0000（电桩电流输出值）0000（累计充电时间）1D57（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 电压需求	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
5	BMS 电流需求	BIN	2	0.1 A/位，-400 A 偏移量
6	BMS 充电模式	BIN	1	0x01：恒压充电；0x02：恒流充电
7	BMS 充电电压测量值	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
8	BMS 充电电流测量值	BIN	2	0.1 A/位，-400 A 偏移量
9	BMS 最高单体动力蓄电池电压	BIN	2	1-12 位：最高单体动力蓄电池电

	及组号			压，数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0~24 V； 13-16 位：最高单体动力蓄电池电压所在组号，数据分辨率：1/位，0 偏移量；数据范围：0~15
10	BMS 当前荷电状态 SOC（%）	BIN	1	1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%
11	BMS 估算剩余充电时间	BIN	2	1 min/位，0 min 偏移量；数据范围：0~600 min
12	电桩电压输出值	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量
13	电桩电流输出值	BIN	2	0.1 A/位，-400 A 偏移量
14	累计充电时间	BIN	2	1 min/位，0 min 偏移量；数据范围：0~600 min

7.10 充电过程 BMS 信息

帧类型码	0x25		传送间隔	周期上送（15 秒）
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电过程 BMS 信息			
样例报文	68（起始标志）23（数据长度）0021（序列号域）00（加密标志）25（类型）3201020000000011151116155535026（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号）00(BMS 最高单体动力蓄电池电压所在编号) 00 (BMS 最高动力蓄电池温度) 00 (最高温度检测点编号) 00（最低动力蓄电池温度）00（最低动力蓄电池温度检测点编号）00（9-12）00（13-16）72B9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	交易流水号	BCD 码	16Byte	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7Byte	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1Byte	
4	BMS 最高单体动力蓄电池电压所在编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~256
5	BMS 最高动力蓄电池温度	BIN	1Byte	1℃/位, -50 ℃ 偏移量; 数据范围: -50 ℃ ~+200 ℃
6	最高温度检测点编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128
7	最低动力蓄电池温度	BIN	1Byte	1℃/位, -50 ℃ 偏移量; 数据范围: -50 ℃ ~+200 ℃
8	最低动力蓄电池温度检测点编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128
9	BMS 单体动力蓄电池电压过高/过低	BIN	2 位	(<00>: =正常; <01>: =过高; <10>: =过低)
10	BMS 整车动力蓄电池荷电状态 SOC 过高/过低	BIN	2 位	(<00>: =正常; <01>: =过高; <10>: =过低)
11	BMS 动力蓄电池充电过电流	BIN	2 位	(<00>: =正常; <01>: =过流; <10>: =不可信状态)

12	BMS 动力蓄电池温度过高	BIN	2 位	(<00>: = 正常; <01>: = 过流; <10>: = 不可信状态)
13	BMS 动力蓄电池绝缘状态	BIN	2 位	(<00>: = 正常; <01>: = 过流; <10>: = 不可信状态)
14	BMS 动力蓄电池组输出连接器 连接状态	BIN	2 位	(<00>: = 正常; <01>: = 过流; <10>: = 不可信状态)
15	充电禁止	BIN	2 位	(<00>: = 禁止; <01>: = 允许)
16	预留位	BIN	2 位	00

8 运营交互帧类型码数据定义

8.1 充电桩主动申请启动充电

帧类型码	0x31	传送间隔	按需发送	
功能	用户通过帐号密码及刷卡在充电桩上操作请求充电			
样例报文	68（起始标志）55（数据长度）0004（序列号域）00（加密标志）31（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）01（启动方式：刷卡启动）00（是否需要密码：不需要）00000000D14B0A54（物理卡号：540A4BD1）00000000000000000000000000000000（输入密码）F496			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	启动方式	BIN 码	1	0x01 表示通过刷卡启动充电 0x02 表示通过帐号启动充电 0x03 表示vin码启动充电
4	是否需要密码	BIN 码	1	0x00 不需要 0x01 需要
5	账号或者物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补 0
6	输入密码	BIN 码	16	对用户输入的密码进行16 位 MD5 加密，采用小写上传
7	VIN 码	ASCII 码	17 位	启动方式为vin码启动充电时上传, 正序, 其他方式置零

8.2 运营平台确认启动充电

帧类型码	0x32		传送间隔	应答
功能	启动充电鉴权结果			
样例报文	68（起始标志）2A（数据长度）00 04（系列号域）00（加密标志）32（标志）32 01 02 00 00 00 01 01 20 18 06 12 19 59 57 85（交易流水号） 32 01 02 00 00 00 01（桩编码） 01（枪号：1 枪） 00 00 00 00 00 00 00 00（逻辑卡号） 00 00 00 00（账户余额） 00（鉴权成功标志） 01（失败原因）E8 29（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足 8 位补零
5	账户余额	BIN 码	4	保留两位小数
6	鉴权成功标志	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
7	失败原因	BCD 码	1	0x01 账户不存在 0x02 账户冻结 0x03 账户余额不足 0x04 该卡存在未结账记录 0x05 桩停用 0x06 该账户不能在此桩上充电 0x07 密码错误 0x08 电站电容不足 0x09 系统中 vin 码不存在 0x0A 该桩存在未结账记录 0x0B 该桩不支持刷卡

8.3 运营平台远程控制启机

帧类型码	0x34	传送间隔	按需发送
功能	当用户通过远程启动充电时，发送本命令，如 APP 启动充电；启动前，为提高启动成功率，平台向充电桩发送读取实时监测数据请求，充电桩向平台回复充电桩的现状态，确认后下发此帧启动充电。		
样例报文	68（起始标志）30（数据长度）007C（序列号域）00（加密标志）34（类型）55031412782305012018061914444680（交易流水号）55031412782305（桩编码）01（枪号：1 枪）3036433345414141（逻辑卡号：1000000573）3530303030303031（物理卡号：540A4BD1）A0860100（账户余额：100.00）4622		

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足补零
5	物理卡号	BIN 码	8	不足补零
6	账户余额	BIN 码	4	保留到小数点两位
7	停机密码	ASCII	6	最长 6 位停机密码(可小于 6 字节)

8.4 远程启动充电命令回复

帧类型码	0x33		传送间隔	应答
功能	远程启动充电命令回复			
样例报文	68（起始标志）1E（数据长度）0002（序列号域）00（加密标志）33（类型） 32010200000000111511161555350260（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）01（启动结果：成功）00（失败原因：无）0FE2（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	启动结果	BCD 码	1	0x00失败 0x01成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪已在充电 0x03 设备故障 0x04 设备离线 0x05 未插枪

8.5 运营平台远程停机

帧类型码	0x36		传送间隔	按需发送
功能	当用户通过远程停止充电时，发送本命令，如 APP 停止充电			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0003（序列号域）00（加密标志）36（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	

8.6 远程停机命令回复

帧类型码	0x35		传送间隔	应答发送
功能	远程停止充电命令回复			
样例报文	68（起始标志）0E（数据长度）0003（序列号域）00（加密标志）35（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1枪）01（停止结果：成功）00（失败原因：00）907E（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	停止结果	BCD 码	1	0x00失败 0x01成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪未处于充电状态 0x03 其他

8.7 交易记录 (****)

帧类型码	0x3F	传送间隔	主动上送
功能	充电桩在网络正常情况下，主运发送结算账单，直到运营平台响应成账单上传成功，收到账单结算成功，本账单在充电桩本地删除。每次接收到启机命令并已执行启机过程，无论启机成功与否，都需在订单结束充电后生成账单上传。		
样例报文	68（起始标志）A0（数据长度）8001（序列号域）00（加密标志）3F（类型） 55031412782305012018061910262392（交易流水号）55031412782305（桩编码）01（枪号：1枪） 98B70E11100314（开始时间：2020-03-16 17:14:47）98B70E11100314（结束时间：2020-03-16 17:14:47）D0FB0100（尖单价：1.30000）00000000（尖电量：0）00000000（计损尖电量：0） 00000000（尖金额：0）D0FB0100（峰单价：1.30000）00000000（峰电量：0）00000000（计损 峰电量：0）00000000（峰金额：0）D0FB0100（平单价：1.30000）00000000（平电量：0） 00000000 （计损平电量：0）00000000（平金额：0）D0FB0100（谷单价：1.30000）00000000（谷电 量： 0）00000000（计损谷电量：0）00000000（谷金额：0）00000000（电表总起值：0）00000000 （电表总止值：0）00000000（总电量：0）00000000（计损总电量：0）00000000（消费金 额：0）00000000000000000000000000000000（VIN 码）02（交易标识：app 启动） 98B70E11100314（交易时间：2020-03-16 17:14:47）00（停止原因：无）00000000D14B0A54 （物理卡号：D14B0A54）		

	388C（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	开始时间	BIN	7	CP56Time2a 格式
5	结束时间	BIN	7	CP56Time2a 格式
6	尖单价	BIN	4	精确到小数点后五位（尖电费+尖服务费，见费率帧）
7	尖电量	BIN	4	精确到小数点后四位
8	计损尖电量	BIN	4	精确到小数点后四位
9	尖金额	BIN	4	精确到小数点后四位
10	峰单价	BIN	4	精确到小数点后五位（尖电费+尖服务费，见费率帧）
11	峰电量	BIN	4	精确到小数点后四位
12	计损峰电量	BIN	4	精确到小数点后四位
13	峰金额	BIN	4	精确到小数点后四位
14	平单价	BIN	4	精确到小数点后五位（尖电费+尖服务费，见费率帧）
15	平电量	BIN	4	精确到小数点后四位
16	计损平电量	BIN	4	精确到小数点后四位
17	平金额	BIN	4	精确到小数点后四位
18	谷单价	BIN	4	精确到小数点后五位（尖电费+尖服务费，见费率帧）
19	谷电量	BIN	4	精确到小数点后四位
20	计损谷电量	BIN	4	精确到小数点后四位
21	谷金额	BIN	4	精确到小数点后四位
22	电表总起值	BIN	4	精确到小数点后四位
23	电表总止值	BIN	4	精确到小数点后四位
24	总电量	BIN	4	精确到小数点后四位
25	计损总电量	BIN	4	精确到小数点后四位
26	消费金额	BIN	4	精确到小数点后四位，包含电费、服务费位
27	电动汽车唯一标识	ASCII	17	VIN 码，此处 VIN 码和充电时 VIN 码不同，正序直接上传，无需补 0 和反序
28	交易标识	BIN	1	0x01：app 启动 0x02：卡启动 0x04：离线卡启动 0x05：vin 码启动充电

29	交易日期、时间	BIN	7	CP56Time2a 格式
30	停止原因	BIN	1	直流见附录 13.2.1 交流见附录 13.2.2
31	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补 0

8.8 交易记录确认

帧类型码	0x40		传送间隔	应答发送
功能	运营平台接收到结算账单上传后，都需回复此确认信息。若桩未收到回复帧，则 5 分钟后继续 上送一次交易记录，此情况下无论平台是否成功回复都停止上送。这一帧仅是报文交互使用，意指平台成功接收到交易记录报文，并不代表交易订单成功结算。			
样例报文	68（起始标志）15（数据长度）0002（序列号域）00（加密标志）40（类型） 55031412782305012018061910262392（交易流水号）00（确认结果）48B1（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	确认结果	BIN 码	1	0x00 上传成功 0x01 非法账单

8.9 远程账户余额更新

帧类型码	0x42	传送间隔	按需发送	
功能	平台在用户完成充值后会将用户更新的余额下发到充电桩，桩接收到此数据帧需要对当前充电用户的信息进行校验并更新余额信息			
样例报文	68（起始标志）17（数据长度）0006（序列号域）00（加密标志）42（类型）32010200000001（桩编码）D14B0A5400000000（物理卡号：540A4BD1）00000000（修改后账户金额：0）72EA（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补零
4	修改后账户金额	BIN 码	4	保留两位小数

8.10 余额更新应答

帧类型码	0x41	传送间隔	应答回复	
功能	平台在用户完成充值后会将用户更新的余额下发到充电桩，桩接收到此数据帧需要对当前充电用户的信息进行校验并更新余额信息			
样例报文	68（起始标志）13（数据长度）0006（序列号域）00（加密标志）41（类型）32010200000001（桩编码）D14B0A5400000000（物理卡号：540A4BD1）0x01（修改结果）4AC4（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补零
3	修改结果	BIN 码	1	0x00-修改成功 0x01-设备编号错误 0x02-卡号错误

8.11 离线卡数据同步

帧类型码	0x44	传送间隔	按需下发	
功能	离线卡适用于桩离线充电模式，平台在充电桩在线时会下发此数据帧到充电桩，充电桩接收到后储存离线卡信息到桩本地（如果已存在离线卡则用最新的数据覆盖本地数据），若用户刷卡充电时桩处理离线模式，则刷鉴权走桩本地进行判断。			
样例报文	68（起始标志）2C（数据长度）0007（序列号域）00（加密标志）44（类型）32010200000001（桩编码）0x01(下发卡个数) 0000000010000001（逻辑卡号）D14B0A5400000000（物理卡号：540A4BD1）F264（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	下发卡个数	BIN 码	1	
3	第 N 个卡逻辑卡号	BCD 码	8	离线卡逻辑卡号
4	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
.....				

8.12 卡数据同步应答

帧类型码	0x43	传送间隔	应答
功能	离线卡数据同步应答		
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0007（序列号域）00（加密标志）43（类型）32010200000001（桩编码）01（保存结果）00（失败原因）6890（帧校验域）		

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
3	保存结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x01 卡号格式错误 0x02 储存空间不足

9 运营平台设置桩类型码数据定义

9.1 充电桩工作参数设置

桩类型码	0x52	传送间隔	按需发送	
功能	远程设置充电桩是否停用；设置充电桩允许输出功率，以实现电网功率的调节			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0008（序列号域）00（加密标志）52（类型）32010200000001（桩编码）0x01（是否允许工作）0x00（充电桩最大允许输出功率）6890（桩校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	是否允许工作	BIN 码	1	0x00 表示允许正常工作 0x01 表示停止使用，锁定充电桩
4	充电桩最大允许输出功率	BIN 码	1	1BIN 表示 1%，最大 100%，最小 30%

9.2 充电桩工作参数设置应答

桩类型码	0x51	传送间隔	按需发送	
功能	充电桩接收到运营平台充电桩工作参数设置时，响应本数据			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0008（序列号域）00（加密标志）51（类型）32010200000001（桩编码）0x01（设置结果）C1A9（桩校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.3 对时设置

帧类型码	0x56	传送间隔	周期发送（1 天）	
功能	运营平台同步充电桩时钟，以保证充电桩与运营平台的时钟一致			
样例报文	68（起始标志）12（数据长度）00DF（序列号域）00（加密标志）56（类型）55031412782305（桩编码）E02E2B11130612（当前时间：2015-11-16 15:15:12）8A13（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

9.4 对时设置应答

帧类型码	0x55	传送间隔	应答	
功能	充电桩接收到运营平台同步充电桩时钟时应答			
样例报文	68（起始标志）12（数据长度）A101（序列号域）00（加密标志）55（类型）55031412782305（桩编码）50C3ADF1130512（当前时间：2015-11-16 15:15:12）0E9B（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

9.5 计费模型下发

帧类型码	0x58		传送间隔	应答发送	
功能	用户充电费用计算，每半小时为一个费率段，共 48 段，每段对应尖峰平谷其中一个费率 充电时桩屏幕按此费率分别显示已充电费和服务费。				
样例报文					
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
2	计费模型编号	BIN 码	2		
3	尖费电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
4	尖服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
5	峰费电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
6	峰服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
7	平费电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
8	平服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
9	谷费电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	
10	谷服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数	

11	计损比例	BIN 码	1	见名词解释
12	0: 00~0: 30 时段费率号	BIN 码	1	0x00:尖费率 0x01:峰费率 0x02:平费率 0x03:谷费率
13	0: 30~1: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上
.....				
	23: 00~23: 30 时段费率号	BIN 码	1	同上
	23: 30~0: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上

9.6 计费模型设置应答

帧类型码	0x57	传送间隔	按需发送	
功能	充电桩接收到运营平台计费模型时，响应本数据			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

10 车位锁通信协议定义

地锁状态变化需要传输给平台，若地锁出现故障，则传输故障码至平台，若检测出现故障则，默认地锁为降下状态；若为升降出现故障，则保持现有状态

10.1 地锁数据上送

帧类型码	0x61	传送间隔	按需上送	
功能	地锁状态/报警信息变化时，桩立刻上送变位/报警信息；地锁状态不变化时，每隔 5 分钟周期性上送地锁状态。若无报警信息，不上送。			
样例报文	68（起始标志）14（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）61（类型）32010200000001（桩编码）0x01（枪号：1 号枪）00（车位状态：无车辆）00（地锁电量状态：0）00（报警状态）00000000（预留位）6890（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	车位锁状态	BIN 码	1	0x00：未到位状态 0x55：升锁到位状态 0xFF：降锁到位状态

4	车位状态	BIN 码	1	0x00: 无车辆 0xFF: 停放车辆
5	地锁电量状态	BIN 码	1	百分比值0~100
6	报警状态	BIN 码	1	0x00: 正常无报警 0xFF: 待机状态摇臂破坏 0x55: 摇臂升降异常(未到位)
7	预留位	BIN 码	4	全部置0

10.2 遥控地锁升锁与降锁命令

帧类型码	0x62		传送间隔	按需发送
功能	服务器下发命令给地锁，地锁执行动作			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）62（类型）32010200000001（桩编码）0x01（枪号：1号枪）55（升/降地锁）00000000（预留位）6890（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	升/降地锁	BCD 码	1	升锁 0X55, 降锁 0XFF
4	预留位	BIN 码	4	全部置 0（可用于多枪）

10.3 充电桩返回数据（上行）

帧类型码	0x63	传送间隔	按需发送	
功能	地锁收到遥控地锁升锁与降锁命令指令，响应本数据			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）63（类型）32010200000001（桩编码）0x01（枪号：1号枪）00（地锁控制返回标志）00000000（预留位）6890（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号(终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	地锁控制返回标志	BIN 码	1	布尔型（1，鉴权成功；0，鉴权失败）

5	预留位	BIN 码	4	全部置 0（可用于多枪）
---	-----	-------	---	--------------

10.4 站控发送电池在仓数据

帧类型码	0x78		传送间隔	按需发送
功能	通知充电机电池是否达到仓位			
样例报文	68（起始标志）0D（数据长度）0001（序列号域）00（加密标志）78（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 号枪）00（电池在仓位标志）00000000（预留位）6890（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号, 系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BCD 码	1	1 号枪 01, 2 号枪 02
3	电池在仓位标志	BIN 码	1	布尔型（1, 电池在仓; 0, 仓内无电池）
4	预留位	BIN 码	4	全部置 0

11 电桩远程维护帧类型码数据定义

11.1 远程重启

帧类型码	0x92		传送间隔	按需发送
功能	重启充电桩，应对部分问题，如卡死			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0011（序列号域）00（加密标志）92（类型）32010200000001（桩编码）01（执行控制）C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行

11.2 远程重启应答

帧类型码	0x91		传送间隔	按需发送
------	------	--	------	------

功能	充电桩接收到运营平台远程重启指令时，响应本数据			
样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0011（序列号域）00（加密标志）91（类型）32010200000001（桩编码）01（设置结果）C1A9（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

11.3 远程更新

帧类型码	0x94	传送间隔	按需发送	
功能	对桩进行软件升级，平台升级模式为 ftp 文件升级，由桩企提供升级需要的更新文件（特定文件名，由桩企定义），平台在数据帧中提供访问更新文件相关服务器地址及下载路径信息，桩下载完更新程序后对文件进行校验，并对桩进行升级。			
样例报文	68（起始标志）62（数据长度）0026（序列号域）00（加密标志）94（类型）55031412782305（桩编码）01（桩型号）0F00(桩功率) 3131342E35352E3131342E3137340000(升级服务器地址) 1500(升级服务器端口) 73720000000000000000000000000000(用户名)73723132330000000000000000000000(密码)41432D374B572F323031383031333100000000000000000000000000000000(文件路径)02(执行控制) 3C(下载超时时间)7A2C			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行
3	桩功率	BIN 码	2	不足 2 位补零
4	升级服务器地址	ASCII 码	16	不足 16 位补零
5	升级服务器端口	BIN 码	2	不足 2 位补零
6	用户名	ASCII 码	16	不足 16 位补零
7	密码	ASCII 码	16	不足 16 位补零
8	文件路径	ASCII 码	32	不足 32 位补零，文件路径名由平台定义
9	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行
10	下载超时时间	BIN 码	1	单位：min

11.4 远程更新应答

帧类型码	0x93	传送间隔	按需发送
功能	充电桩执行过运营平台远程更新指令，响应本数据		

样例报文	68（起始标志）0C（数据长度）0012（序列号域）00（加密标志）93（类型）32010200000001（桩编码）01（升级状态）C1A9（桢校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	升级状态	BIN 码	1	0x00-成功 0x01-编号错误 0x02-程序与桩型号不符 0x03-下载更新文件超时

11.5 二维码应答

帧类型码	0x9B	传送间隔	应答	
功能	下发二维码应答			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BIN 码	1	
3	获取结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

11.6 下发二维码

帧类型码	0x9C		传送间隔	按需下发	
功能	运营平台下发二维码，以保证充电桩显示平台二维码(根据平台需要决定是否下发)				
样例报文	68（起始标志）1b（数据长度）0000（序列号域）00（加密标志）9C（类型）01(枪号)1400(二维码 url 长度)687474703a2f2f7777772e62616964752e636f6d(二维码 url)XXXX（帧校验域）				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	枪号	BIN 码	1	充电枪号	
2	二维码 url 长度	BIN 码	2	Url 长度	
3	二维码 url	ascii	200	最大 url 链接长度	

12 电桩远程维护帧类型码数据定义

12.1 VIN 查询

帧类型码	0xAD		传送间隔	按需下发
功能	查询 VIN 操作			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩编号
2	枪号	BIN 码	1	充电枪号

12.2 VIN 查询应答

帧类型码	0xAE		传送间隔	按需下发
功能	查询 VIN 应答			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩编号
2	枪号	BIN 码	1	充电枪号
3	应答类型	BIN 码	1	0:失败 1 成功
4	VIN 码	ascii	17	0:获取 2:启动充电 时无效

12.3 平台 VIN 启动充电

帧类型码	0xAF		传送间隔	按需下发
功能	平台 VIN 启动充电 AF->31->32(31/32 兼容原来的格式)			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩编号
2	枪号	BIN 码	1	充电枪号

13 附录

13.1 故障告警原因列表

13.1.1 直流充电桩故障

注意：多个故障或多个告警同时存在时，只上传位置靠前的故障或告警

大类	代码	故障或告警	产生原因
故障	1	急停按钮动作故障	控制器开关量输入检测到急停信号
	2	门禁开关故障	控制器开关量输入检测到门禁信号
	3	水浸开关故障	控制器开关量输入检测到水浸信号
	4	熔断器熔断故障	控制器开关量输入检测到熔断器信号
	5	充电枪电子锁故障	控制器开关量输入检测到枪锁反馈与控制不一致
	6	充电枪连接故障	充电中断开 CC1 信号
	7	绝缘检测故障	启动中绝缘检测计算出绝缘电阻小于 100 欧/伏
	8	绝缘检测短路故障	未使用
	9	接触器 K1 拒动故障	控制器开关量输入检测到 K1K2 开关未按要求吸合
	10	接触器 K1 粘连故障	控制器开关量输入检测到 K1K2 开关未按要求断开
	11	接触器 K2 拒动故障	未使用
	12	接触器 K2 粘连故障	未使用
	13	枪 DC+过温故障	正极枪温超过 120℃，或超过枪温设定值 15 分钟
	14	枪 DC-过温故障	负极枪温超过 120℃，或超过枪温设定值 15 分钟
	15	泄放回路故障	模块关闭 5S 后，母线仍有电压超过 60V
	16	交流接触器故障	控制器开关量输入检测到交流接触器反馈与控制不一致
	17	母联接触器粘连故障	控制器开关量输入检测到母联开关未按要求断开
	18	模块故障	充电模块全部硬件故障
	19	辅助电源故障	控制器开关量输入检测到辅助电源反馈与控制不一致
	20	避雷器故障	控制器开关量输入检测到避雷器信号
	21	充电桩过温故障	充电桩环境温度超过 120℃
	22	控制器故障（副 CPU 通讯故障）	主副芯片通信故障，只见于 B 枪
	23	模块通信故障	充电模块全部通信故障
	24	交流输入故障	充电模块全部上送交流输入故障
	25	电表通讯故障	与电表的通讯中断
	26	串口屏通讯故障	未使用
	27	PCU 故障	充电柜上报故障
告警	1	枪 DC+过温告警	正极枪温超过设定温度（会限功率到一半）
	2	枪 DC-过温告警	负极枪温超过设定温度（会限功率到一半）
	3	充电机过温告警	机柜环温超过设定温度
	4	绝缘检测预警	启动中绝缘检测计算出绝缘电阻小于 500 欧/伏

	5	上位机点亮告警灯	
	6	充电枪未归位	充电枪 10 分钟没插回充电枪座
	7	部分模块通讯故障告警	
	8	部分模块故障告警	
	9	部分模块交流输入告警	
	10	母联接触器拒动告警	控制器开关量输入检测到母联开关未按要求吸合
	11	PCU 告警	

13.1.2 交流充电桩故障

大类	代码	故障或告警	产生原因
故障	1	急停按钮动作故障	控制器开关量输入检测到急停信号
	2	电能表通讯故障	与电表的通讯中断
	3	输出接触器未断开	控制器开关量输入检测到接触器开关未按要求断开
	4	CP 短路故障	检测到 CP 两侧电压异常
	5	PE 断线故障	检测到 PE 两端不通
	6	过压故障	输入电压超过限制值
	7	欠压故障	输入电压过低
	9-32	预留	

13.2 充电停止原因代码表

13.2.1 直流充电桩停止原因

大类	代码	停机原因	产生原因
充电桩故障产生的停机	1	急停按钮动作故障	控制器开关量输入检测到急停信号
	2	门禁开关故障	控制器开关量输入检测到门禁信号
	3	水浸开关故障	控制器开关量输入检测到水浸信号
	4	熔断器熔断故障	控制器开关量输入检测到熔断器信号
	5	充电枪电子锁故障	控制器开关量输入检测到枪锁反馈与控制不一致
	6	充电枪连接故障	充电中断开 CC1 信号
	7	绝缘检测故障	启动中绝缘检测计算出绝缘电阻小于 100 欧/伏
	8	绝缘检测短路故障	未使用
	9	接触器 K1 拒动故障	控制器开关量输入检测到 K1K2 开关未按要求吸合
	10	接触器 K1 粘连故障	控制器开关量输入检测到 K1K2 开关未按要求断开
	11	接触器 K2 拒动故障	未使用
	12	接触器 K2 粘连故障	未使用
	13	枪 DC+过温故障	正极枪温超过 120℃，或超过枪温设定值 15 分钟
	14	枪 DC-过温故障	负极枪温超过 120℃，或超过枪温设定值 15 分钟
	15	泄放回路故障	模块关闭 5S 后，母线仍有电压超过 60V
	16	交流接触器故障	控制器开关量输入检测到交流接触器反馈与控制不一致

	17	母联接触器故障	控制器开关量输入检测到母联接触器反馈与控制不一致
	18	模块故障	充电模块全部硬件故障
	19	辅助电源故障	控制器开关量输入检测到辅助电源反馈与控制不一致
	20	避雷器故障	控制器开关量输入检测到避雷器信号
	21	充电桩过温故障	充电桩环境温度超过 120℃
	22	控制器故障（副 CPU 通讯故障）	主副芯片通信故障，只见于 B 枪
	23	模块通信故障	充电模块全部通信故障
	24	交流输入故障	充电模块全部上送交流输入故障
	25	电表通讯故障	与电表的通讯中断
	26	串口屏通讯故障	未使用
	27	PCU 故障	充电柜上报的故障
	28-32	预留	
整流柜故障产生的停机	33	模块通讯故障	
	34	模块故障	
	35	交流输入故障	
	36	PCU 通讯故障	
	37	无可模块	
	38	交流接触器故障	
	39	急停故障	
	40	门禁故障	
	41	避雷器故障	
	42	水浸故障	
	43	机柜过温故障	
	44-64	预留	
充电流程中判断 BMS 故障产生的停机	65	电池接反	绝缘检测前或检测 BMS 电压时，检测到接触器外侧电压大于 -50V
	66	bms 通信超时	启动充电后未收到 BMS 的正确数据
	67	充电机测量电压过高	充电机测量的充电电压大于 BCP 中的最高电压
	68	电压达不到预期值	启动时母线电压未达到设定值（模块未启动）
	69	充电机测量电流过大	充电机测量的充电电流大于 BCP 中的最高电流
	70	bms 不匹配 1	BHM 中的最高电压小于充电桩设定的最低电压
	71	bms 不匹配 2	BCP 中的最高电压小于充电桩设定的最低电压
	72	bms 不匹配 3	BCP 中的电池电压不在充电桩设定的电压区间
	73	外侧电压大于 50V	绝缘检测前，检测到接触器外侧电压大于 50V
	74	电池电压误差过大	检测到的电池电压与 BCP 中的电池电压误差超过 5%
	75	电池电压过低	检测到的电池电压小于充电桩设定的最低电压
	76	电池电压过高	检测到的电池电压大于充电桩设定的最高电压
	77	BSM 判断电池温度过高	BSM 中的电池温度大于 BCP 中的最高允许温度
	78	BSM 单体电压过高	BSM 中的单体电压过高状态位为 1
	79	BSM 单体电压过低	BSM 中的单体电压过低状态位为 1
	80	BSM SOC 过高	BSM 中的 SOC 过高状态位为 1
	81	BSM SOC 过低	BSM 中的 SOC 过低状态位为 1

BMS 主动发送的停机	82	BSM 电流过大	BSM 中的电流过大状态位为 1
	83	BSM 电池温度过高	BSM 中的电池温度过高状态位为 1
	84	BSM 绝缘错误	BSM 中的绝缘错误状态位为 1
	85	BSM 连接错误	BSM 中的连接错误状态位为 1
	86	BSM 禁止充电超时	BSM 中的充电允许为禁止超过 10 分钟
	87	BCS 判断电池电压超过配置允许	BCS 中的充电电压超过 BCP 中的最高允许电压
	88	BCS 判断电池电流超过配置允许	BCS 中的充电电流超过 BCP 中的最高允许电流
	89	BCS 判断单体电压超过配置允许	BCS 中的单体电压超过 BCP 中的最高单体电压
	90	VIN 鉴权超时	即插即充启动后，在 30S 内未收到鉴权信息
	91	VIN 鉴权失败	即插即充启动后，收到鉴权失败信息
	92	涓流充电超时	充电电流 1A 以下，3 分钟后停止充电
	93	电表数据异常突变	电表数据跳变，100S 后未恢复
	94	电表计量停止	控制器检测到电流大于 5A，电表读数未变化，则 100S 停止充电
	95	电表计量误差过大	控制器采集电流电压计算并跟电度表电量比较，误差超过 5 度
	96	BRM 报文超时	BRM 报文超时
	97	BCP 报文超时	BCP 报文超时
	98	BRO(0x00) 报文超时	BRO(0x00) 报文超时
	99	BRO(0xAA) 报文超时	BRO(0xAA) 报文超时
	100	BCL 报文超时	BCL 报文超时
	101	BCS 报文超时	BCS 报文超时
	102	BSM 报文超时	BSM 报文超时
	103	BRO 报文错误	BRO(0xAA) 后出现 BRO(0x00)
	104	预充电电压欠压	预充时母线电压未达到设定值（模块未启动）
	104-128	预留	
	129	正常停机	
	130	达到目标 SOC	
	131	达到总电压设定值	
	132	达到单体电压设定值	
	133	充电机主动终止	
	134	绝缘故障	
	135	输出连接器过温故障	
	136	BMS 元件、输出连接器过温故障	
	137	充电连接器故障	
	138	电池组温度过高故障	
	139	高压继电器故障	
	140	检测点 2 电压检测故障	

充电桩 正常停 机	141	其它故障	
	142	电流过大	
	143	电压过大	
	144-160	预留	
	161	本地手动停机	
	162	余额不足	
	163	时间到	
	164	电量到	
	165	金额到	
	166	SOC 到	
	167	远程停机	

13.2.2 交流充电桩停止原因

大类	代码	停机原因	产生原因
充电桩 充电错 误产生 的停机	1	等待插枪超时	设定时间内未插枪
	2	等待车就绪超时	30s 内车端 S2 未闭合
	3	控制导引错误	与车连接断开
	4	充电过流	输出电流超过设定值
	5	电表计量停止	检测到有电流但电表不走值
	6	电表计量跳变	检测到电表数值异常跳变
	7-20	预留	
充 电 桩 故 障 产 生 的 停 机	21	急停故障	充电时急停被按下
	22	电表通讯故障	与电表通信断开
	23	输出接触器拒动	输出接触器未按要求闭合
	24	输出接触器粘连	输出接触器未按要求断开
	25	CP 短路故障	检测到 CP 两侧电压异常
	26	PE 断线故障	检测到 PE 两端不通
	27	过压故障	电压超过限制值
	28	欠压故障	电压低于最小值
	29-45	预留	
车辆主 动产生 的停机	46	车辆主动停机	
	47-50	预留	
充电桩 正常的 停机	51	桩正常停机	
	52	手动停机	
	53	余额不足停机	
	54	时间到停机	
	55	电量到停机	
	56	金额到停机	
	57	SOC 到停机	
	58	远程停机	

	59	停止请求超时	
	60-70	预留	

13.3 CRC16 校验的计算方法

CRC (Cyclical Redundancy Check) 由两字节组成，生成函数如下：

1、CRC 计算函数

```
WORD ModbusCRC(BYTE * pData, BYTE len)
{
    BYTE byCRCHi = 0xff;
    BYTE byCRCLo = 0xff;
    BYTE byIdx;
    WORD crc;
    while(len--)
    {
        byIdx = byCRCHi ^ * pData++;
        byCRCHi = byCRCLo ^ gabyCRCHi[byIdx];
        byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];
    }
    crc = byCRCHi;
    crc <<= 8;
    crc += byCRCLo;
    return crc;
}
```

CRC 码表高字节

```
BYTE gabyCRCHi[] =
{
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
    0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
    0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
    0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,
    0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
    0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
    0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40
};
```

CRC 码表高字节

```
BYTE gabyCRCLo[] =
{
0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc6,0x06,
0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,
0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,
0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,
0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,
0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,
0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,
0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,
0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,
0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,
0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,
0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,
0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,
0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,
0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,
0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,
0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,
0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,
0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,
0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,
0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,
0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,
0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,
0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,
0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,
0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40
};
```